Modelos de ciclo de vida e processo de Software

Maria Augusta Vieira Nelson e
Simone de Assis Alves da Silva

Processo de software

- Um conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software.
- As atividades, a ênfase, a duração, a ordem, a distribuição no tempo podem variar de processo para processo.

Modelos de processos

- Um modelo de processo de desenvolvimento de software é uma representação abstrata de um processo.
- Em geral baseia-se no modelo de ciclo de vida do software
  - Ciclo de vida compreende a vida útil do software desde a concepção da ideia inicial do software até o momento em que o software é aposentado e retirado do ambiente de produção na empresa.

Ciclo de vida

"Estrutura contendo processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema, desde a definição de seus requisitos até o término de seu uso"

NBR ISO/IEC 12207:1998

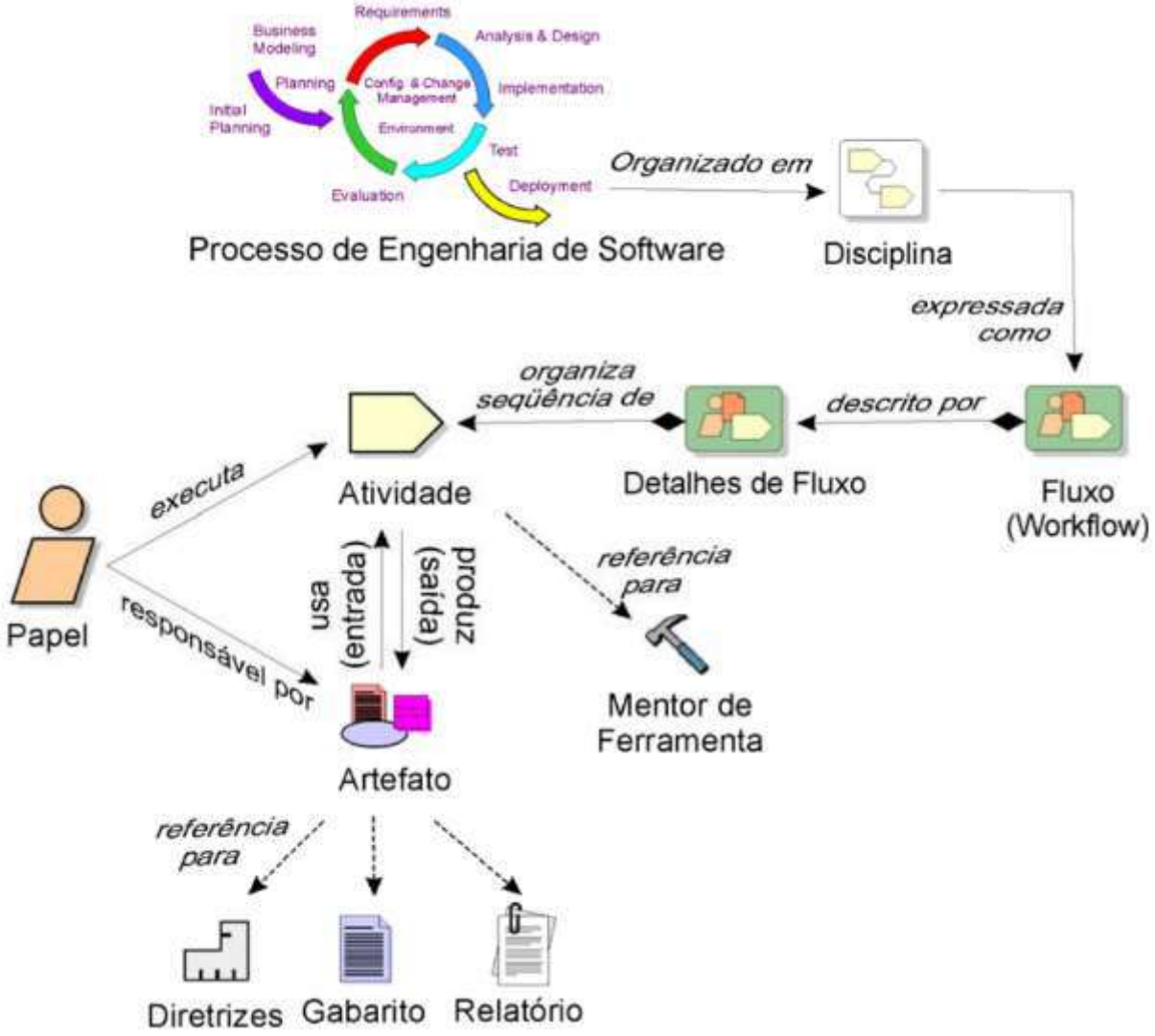
Descrições de processos

- **Atividades** : indicam o que precisa ser feito e indicam também uma prática ou técnica que deve ser usada.
- **Produtos** ou **artefatos** : são os resultados de uma atividade do processo;
- **Insumos** : são artefatos que servem de entrada para a execução de uma atividade

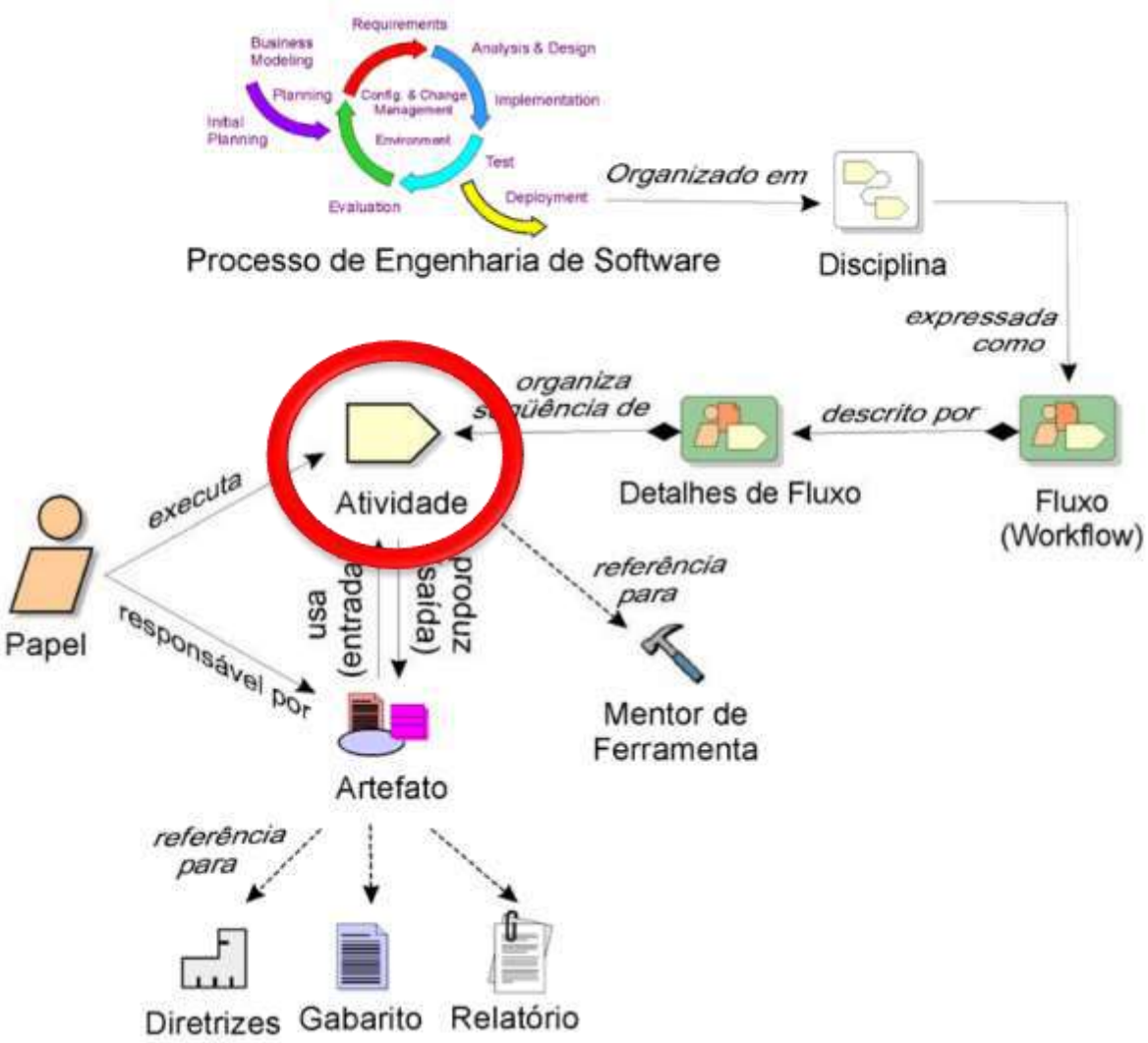
Descrições de processos

- **Papéis** : refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo;
- **Pré** e **pós-condições** : são declarações que são verdadeiras antes e depois de uma atividade do processo ser executada, ou um produto produzido.

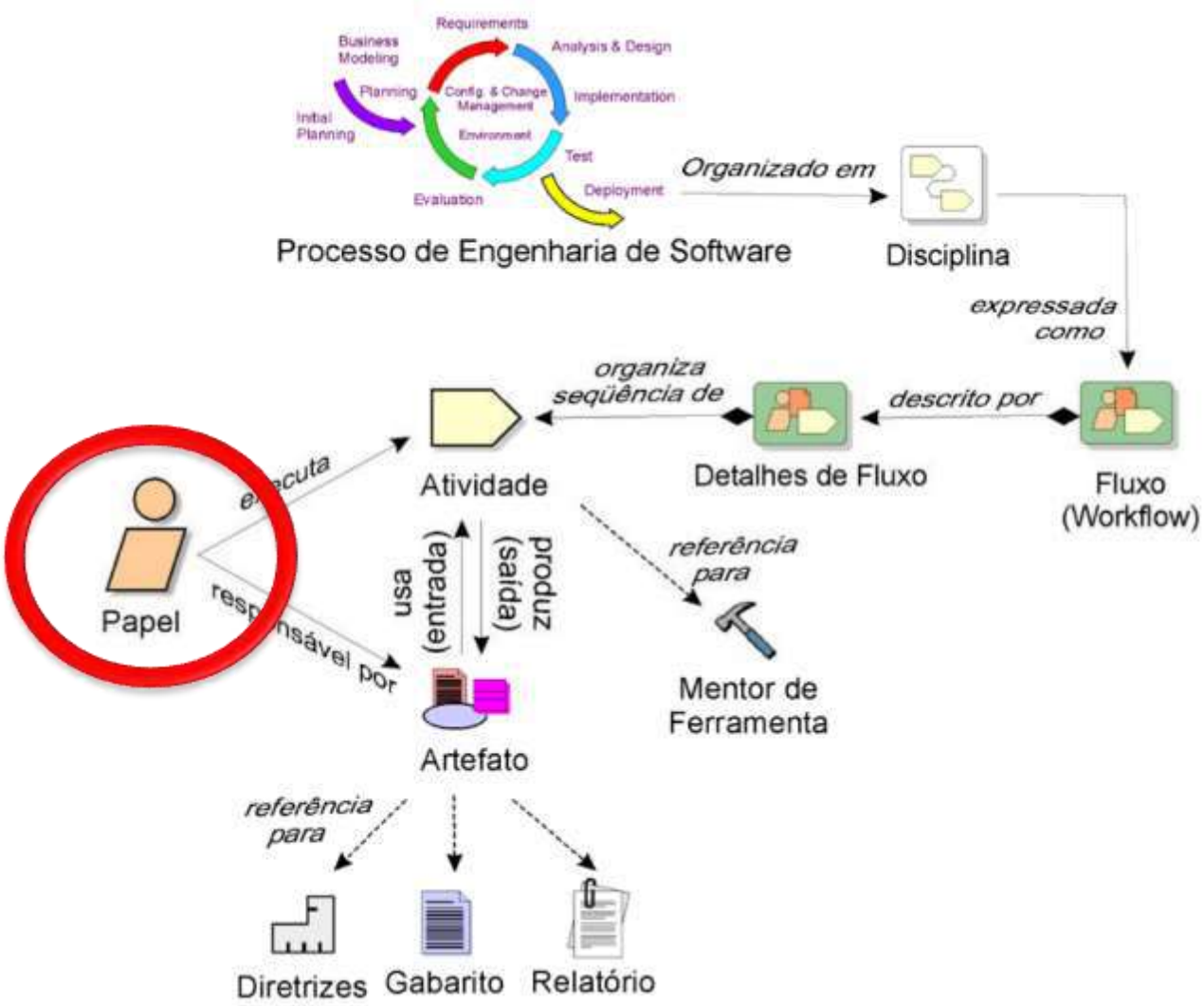
Exemplos


Requirements
Business Modeling
Analysis & Design
Planning
Config. & Change Management
Implementation
Initial Planning
Environment
Test
Evaluation
Deployment
Organizado em
Processo de Engenharia de Software
Disciplina
expressada como
organiza seqüência de
descrito por
Atividade
Detalhes de Fluxo
Fluxo (Workflow)
executa
Papel
usa (entrada)
produz (saída)
referência para
responsável por
Mentor de Ferramenta
Artefato
referência para
Diretrizes
Gabarito
Relatório

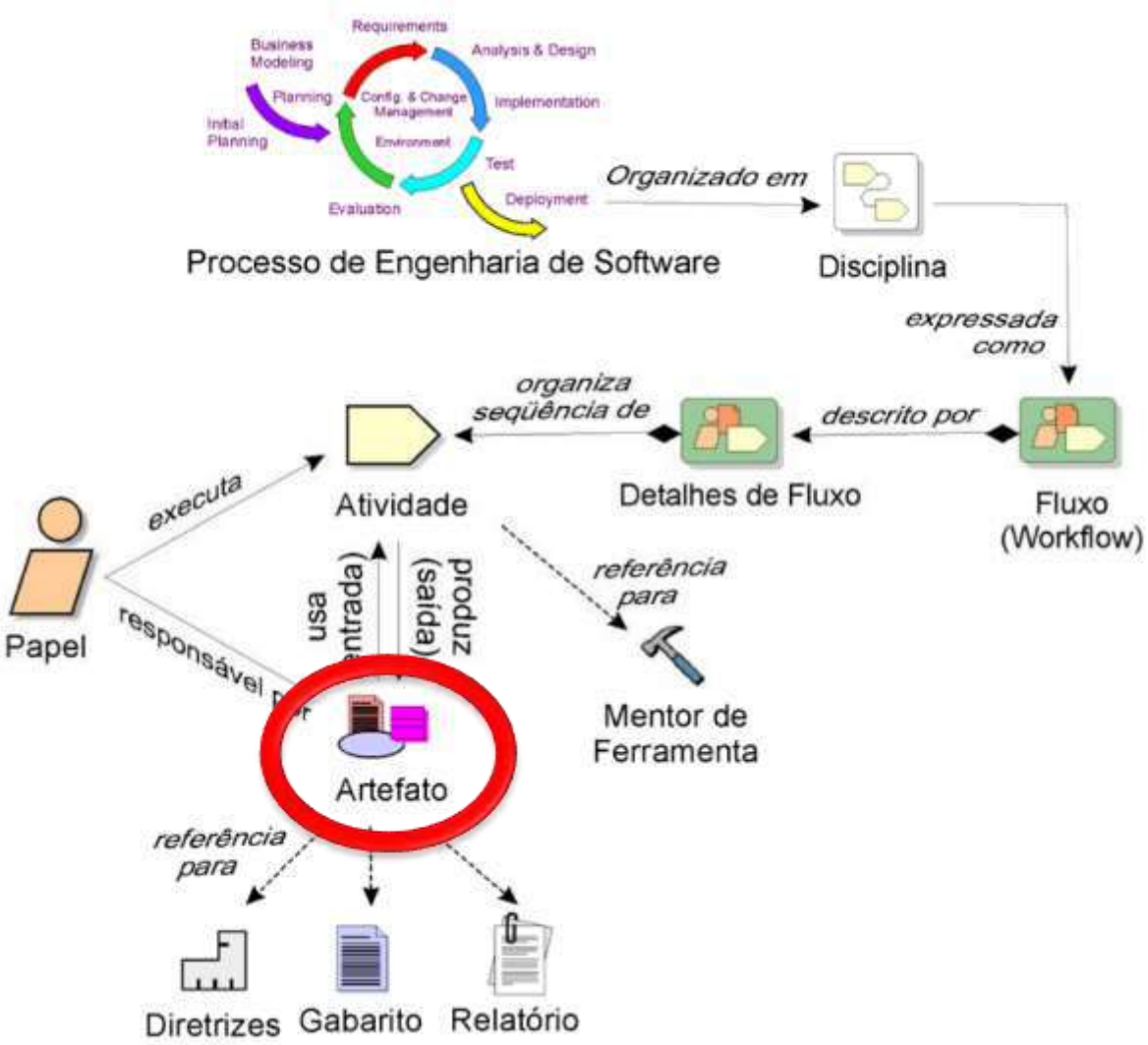
Exemplos


Requirements
Business Modeling
Analysis & Design
Planning
Config. & Change Management
Implementation
Initial Planning
Environment
Test
Evaluation
Deployment
Organizado em
Processo de Engenharia de Software
Disciplina
expressada como
organiza sequência de
descrito por
Atividade
Detalhes de Fluxo
Fluxo (Workflow)
executa
Papel
responsável por
usa (entrada)
produz (saída)
referência para
Mentor de Ferramenta
Artefato
referência para
Diretrizes
Gabarito
Relatório

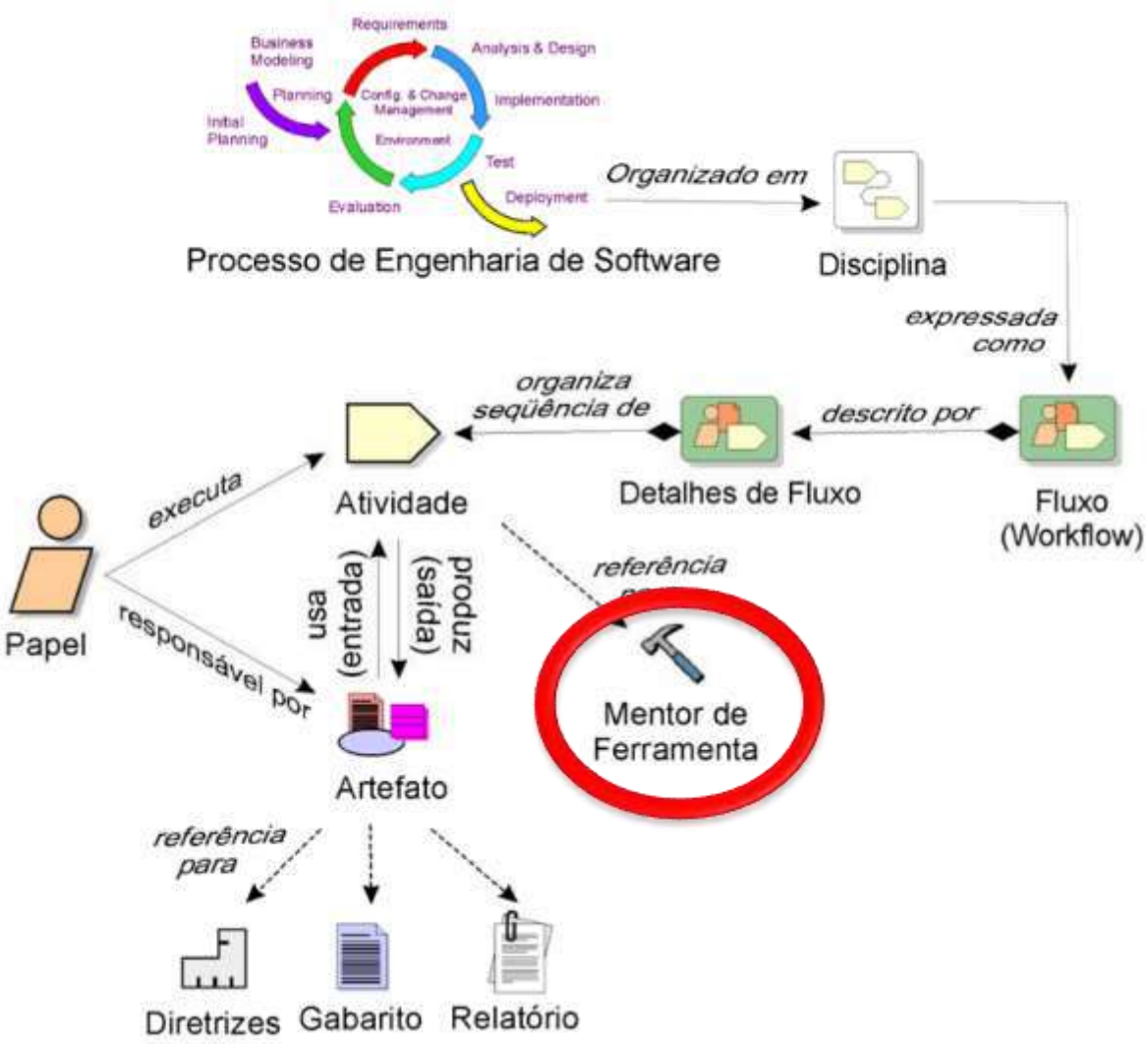
Exemplos


Requirements
Business Modeling
Analysis & Design
Planning
Config. & Change Management
Implementation
Initial Planning
Environment
Test
Evaluation
Deployment
Organizado em
Processo de Engenharia de Software
Disciplina
expressada como
organiza seqüência de
descrito por
Atividade
Detalhes de Fluxo
Fluxo (Workflow)
executa
Papel
responsável por
usa (entrada)
produz (saída)
referência para
Mentor de Ferramenta
Artefato
referência para
Diretrizes
Gabarito
Relatório

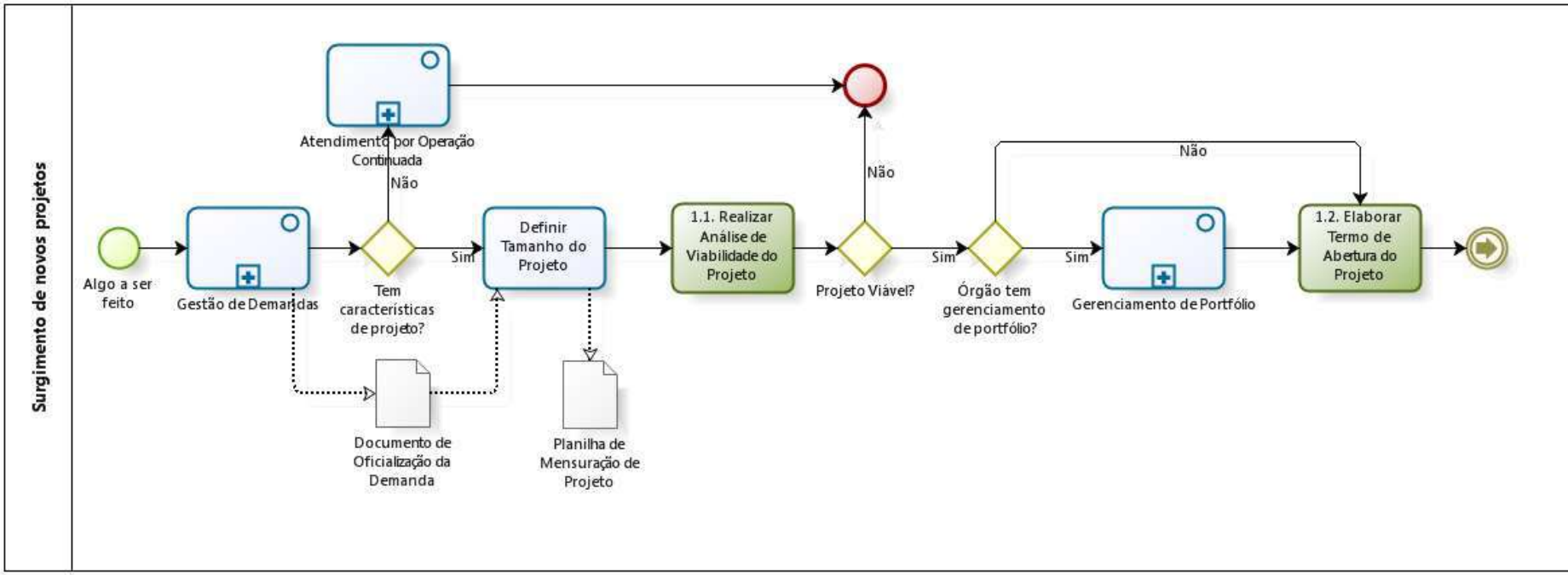
Exemplos


Requirements
Business Modeling
Analysis & Design
Planning
Config. & Change Management
Implementation
Initial Planning
Environment
Test
Evaluation
Deployment
Organizado em
Processo de Engenharia de Software
Disciplina
expressada como
organiza seqüência de
descrito por
Atividade
Detalhes de Fluxo
Fluxo (Workflow)
executa
Papel
usa (entrada)
produz (saída)
referência para
responsável por
Mentor de Ferramenta
Artefato
referência para
Diretrizes
Gabarito
Relatório

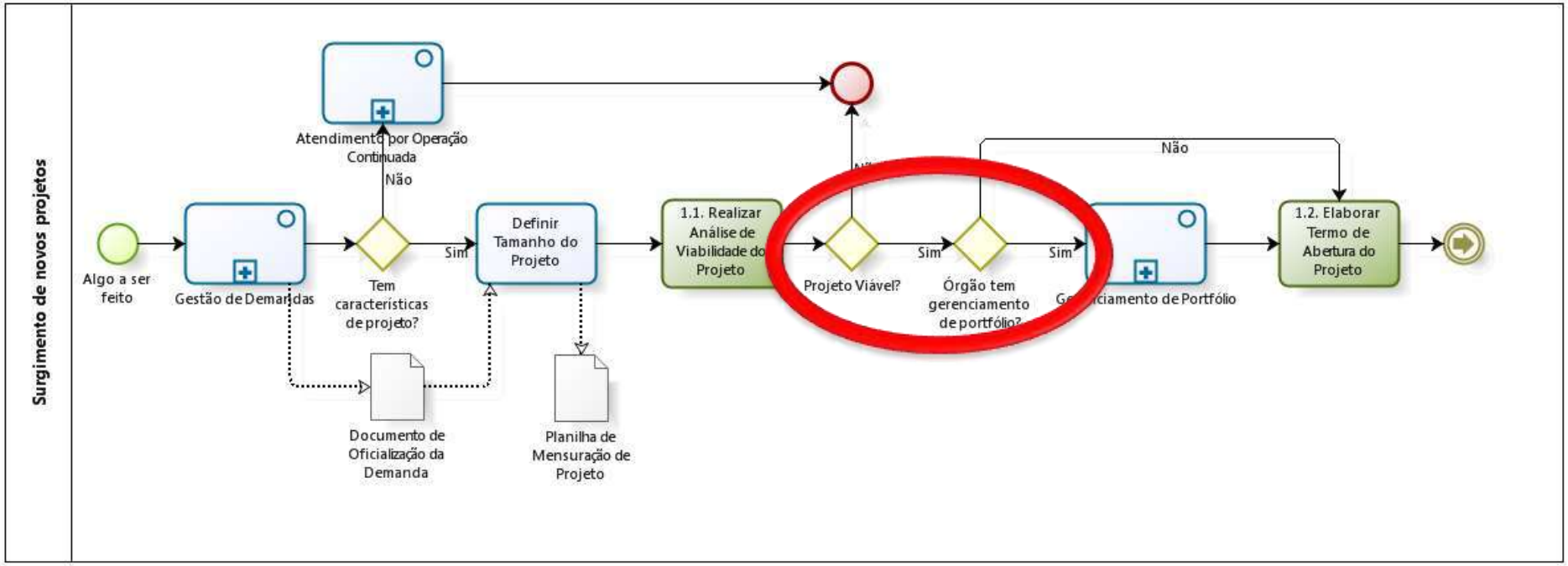
Exemplos


Requirements
Business Modeling
Analysis & Design
Planning
Config. & Change Management
Implementation
Initial Planning
Environment
Test
Evaluation
Deployment
Organizado em
Processo de Engenharia de Software
Disciplina
expressada como
organiza seqüência de
descrito por
Atividade
Detalhes de Fluxo
Fluxo (Workflow)
executa
Papel
responsável por
usa (entrada)
produz (saída)
referência
Mentor de Ferramenta
Artefato
referência para
Diretrizes
Gabarito
Relatório

Exemplos


Surgimento de novos projetos
Atendimento por Operação Continuada
Não
Não
Não
Algo a ser feito
Gestão de Demandas
Tem características de projeto?
Sim
Definir Tamanho do Projeto
1.1. Realizar Análise de Viabilidade do Projeto
Projeto Viável?
Sim
Órgão tem gerenciamento de portfólio?
Sim
Gerenciamento de Portfólio
1.2. Elaborar Termo de Abertura do Projeto
Documento de Oficialização da Demanda
Planilha de Mensuração de Projeto

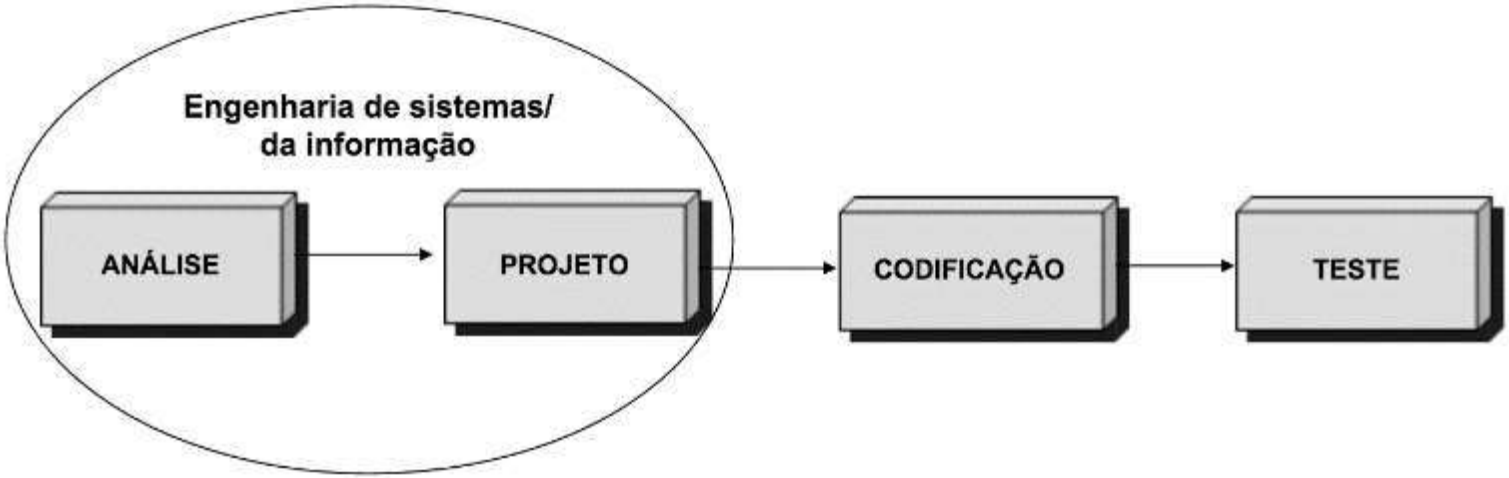
Exemplos


Surgimento de novos projetos
Atendimento por Operação Continuada
Não
Algo a ser feito
Gestão de Demandas
Tem características de projeto?
Sim
Definir Tamanho do Projeto
1.1. Realizar Análise de Viabilidade do Projeto
Projeto Viável?
Sim
Órgão tem gerenciamento de portfólio?
Sim
Não
1.2. Elaborar Termo de Abertura do Projeto
Documento de Oficialização da Demanda
Planilha de Mensuração de Projeto

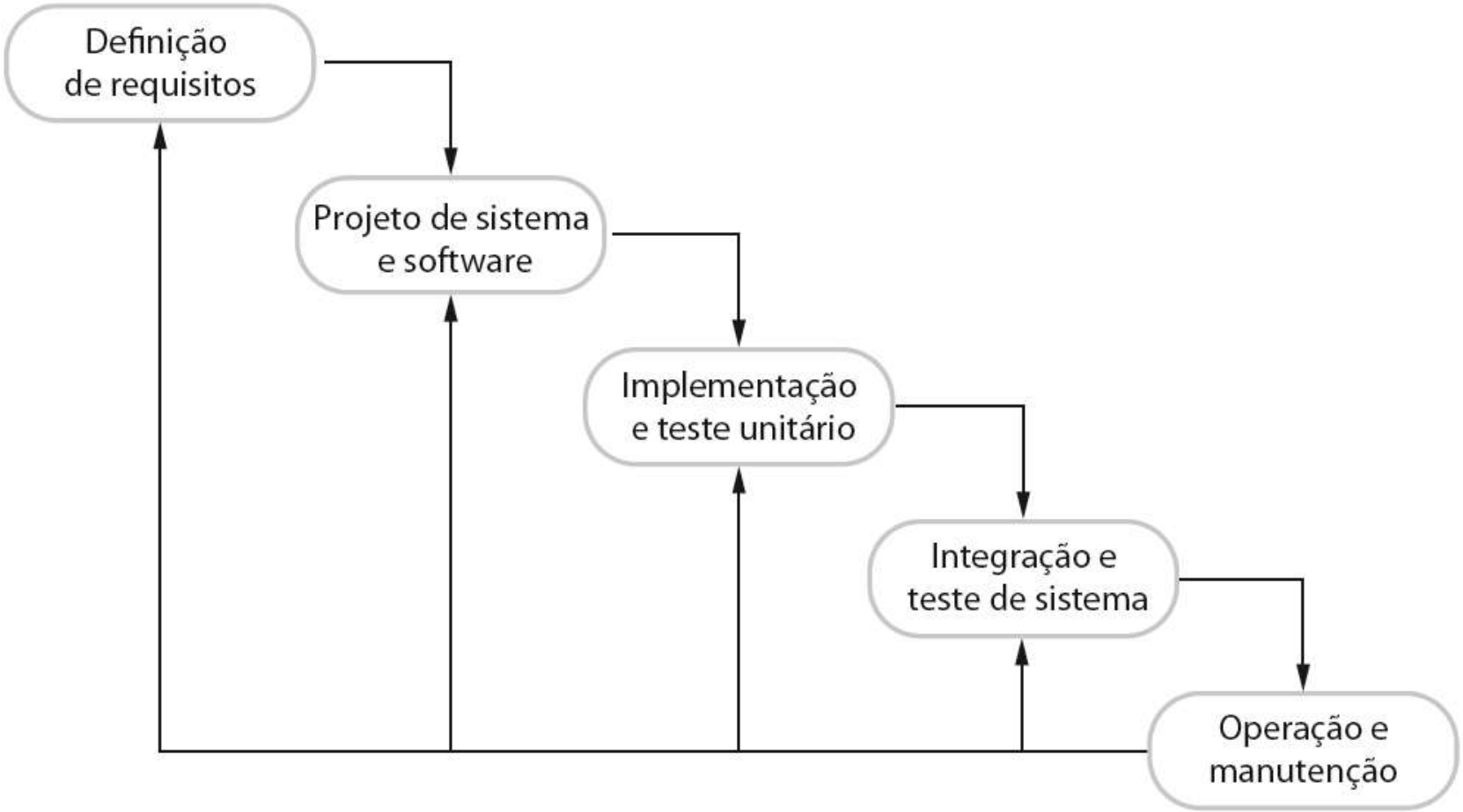
Modelos de ciclo de vida

- Modelo Sequencial Linear
- Modelo em Cascata
- Modelo Incremental
- Modelo Incremental Evolutivo
- Modelo Espiral
- Modelo Iterativo
- Modelo Incremental e Iterativo
- Modelo V

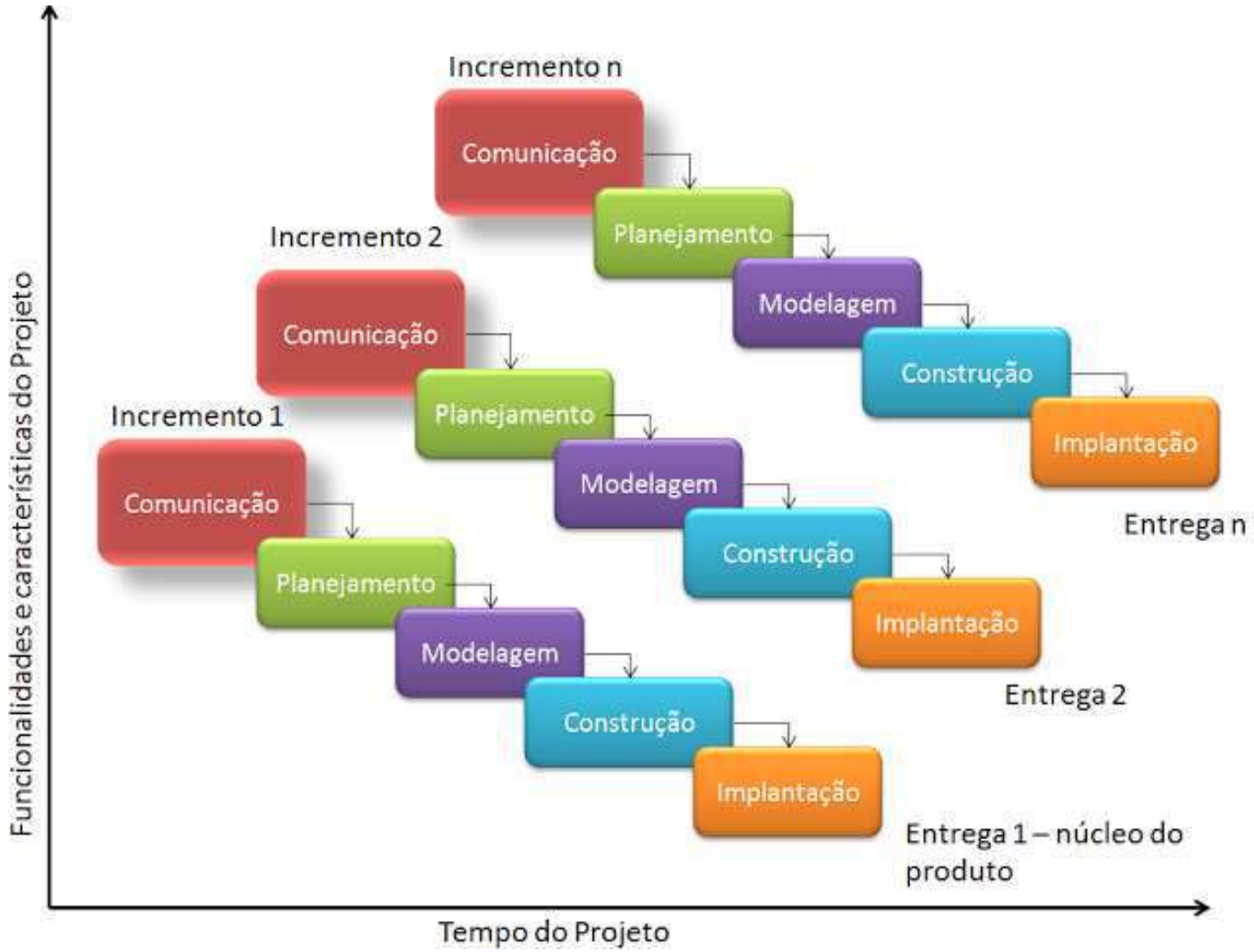
Modelo sequencial linear



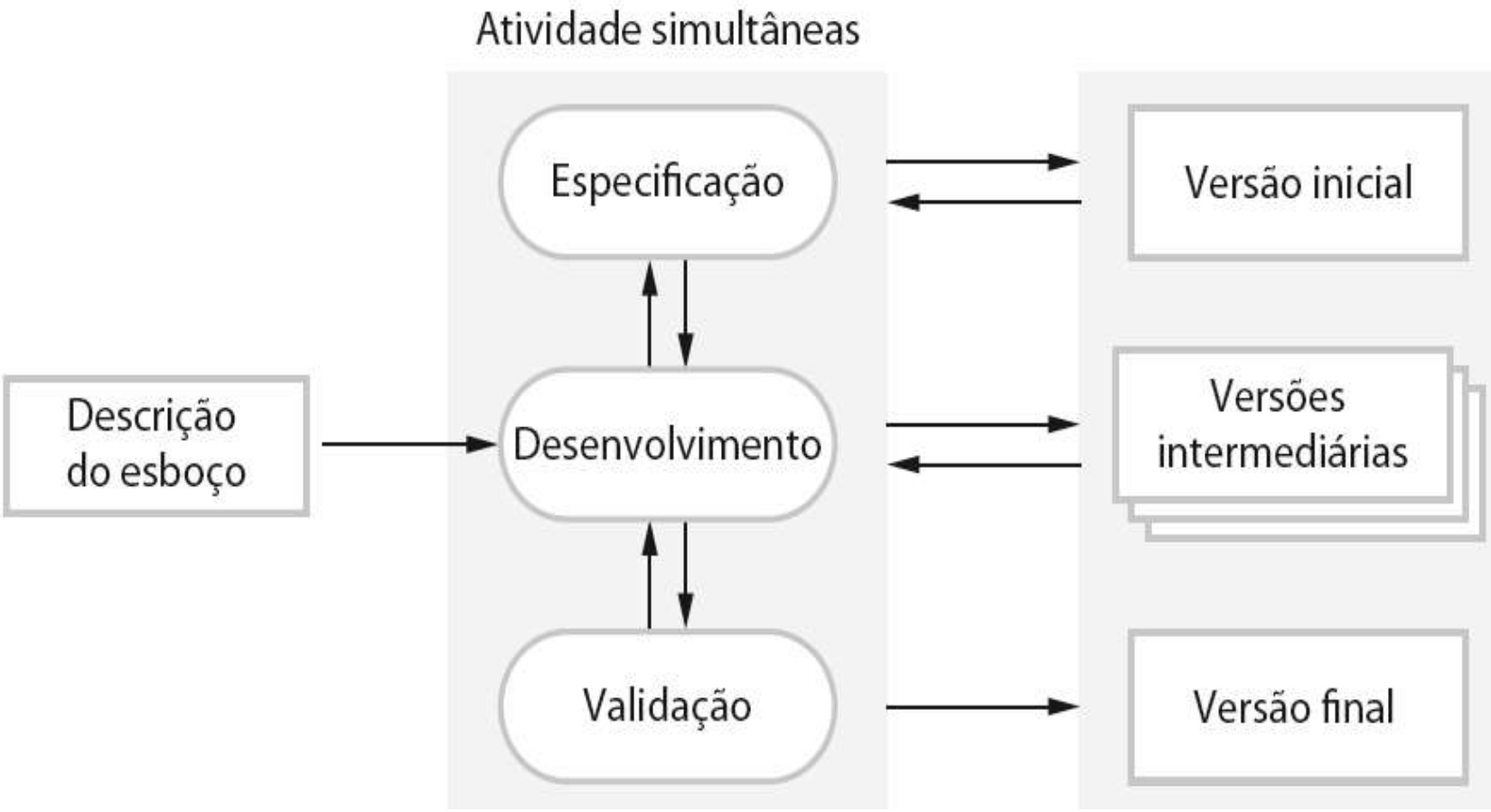
Modelo em cascata



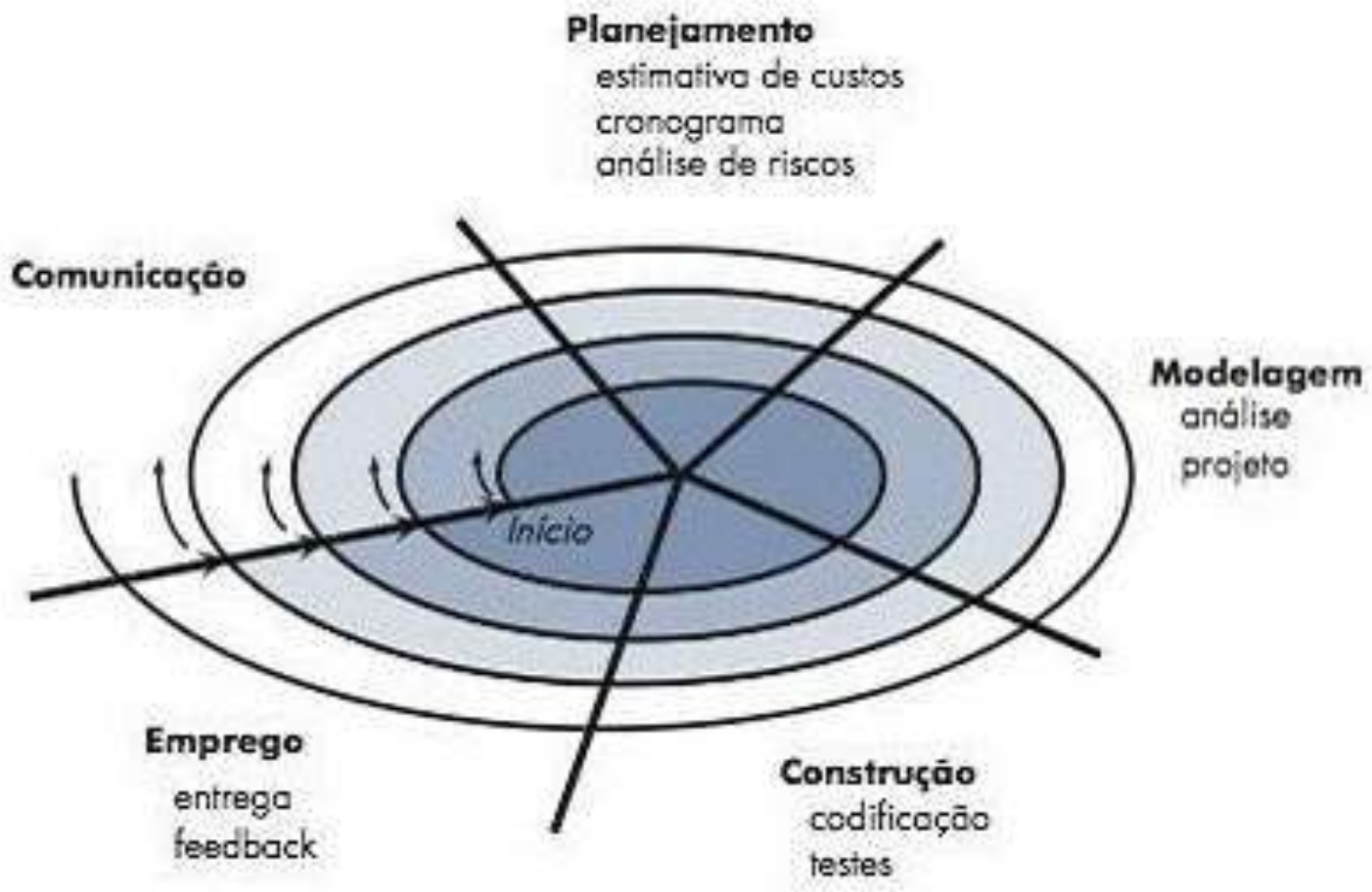
Modelo Incremental



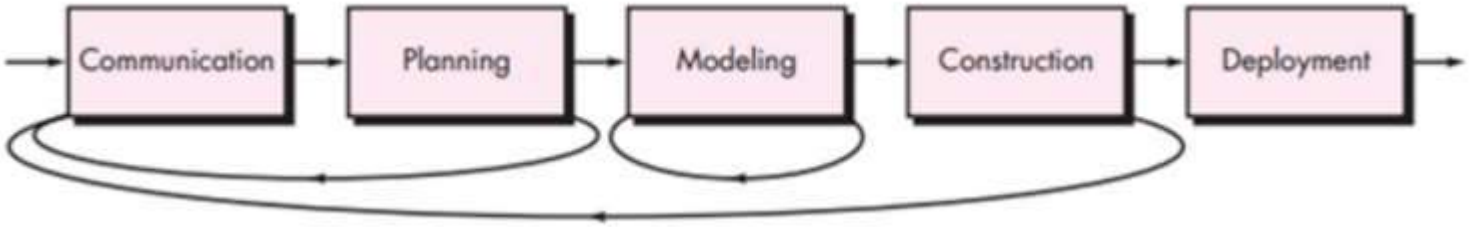
Modelo Incremental Evolutivo



Modelo Espiral

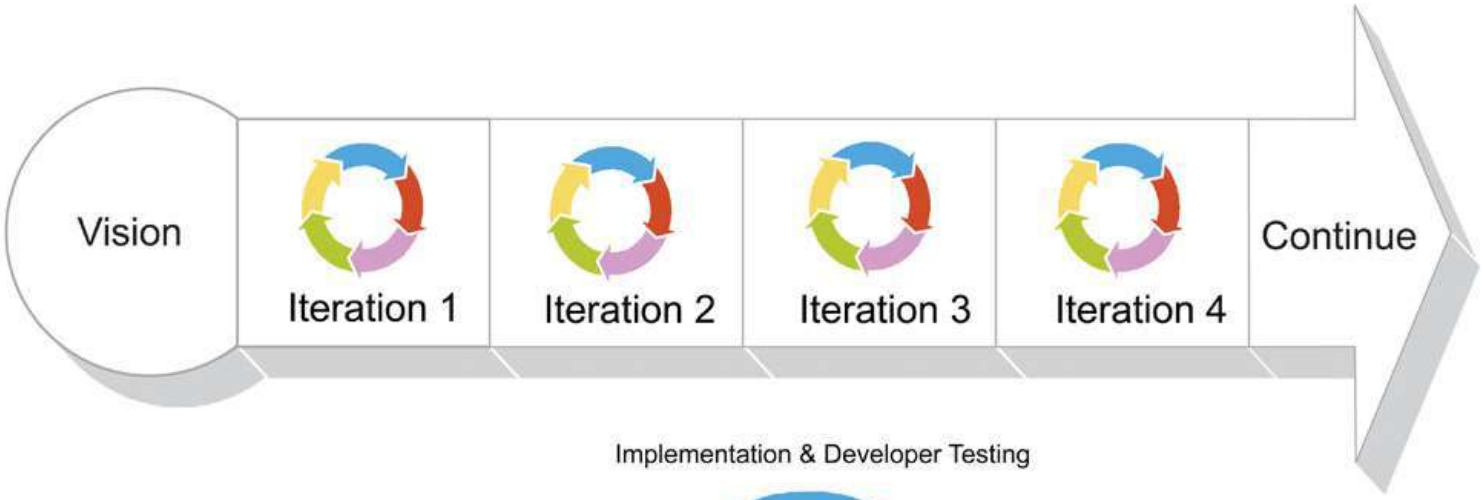


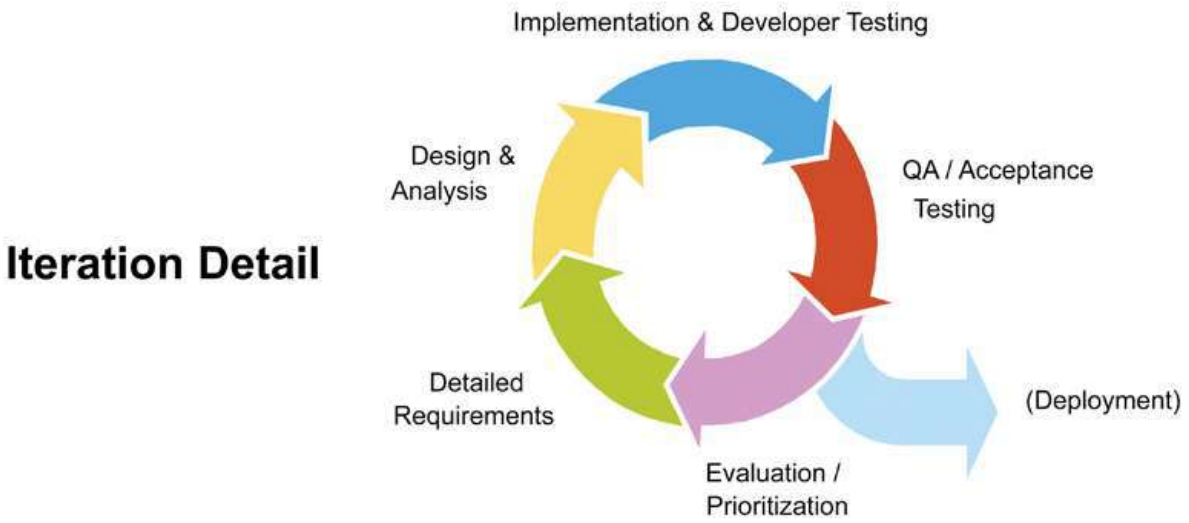
Modelo Iterativo



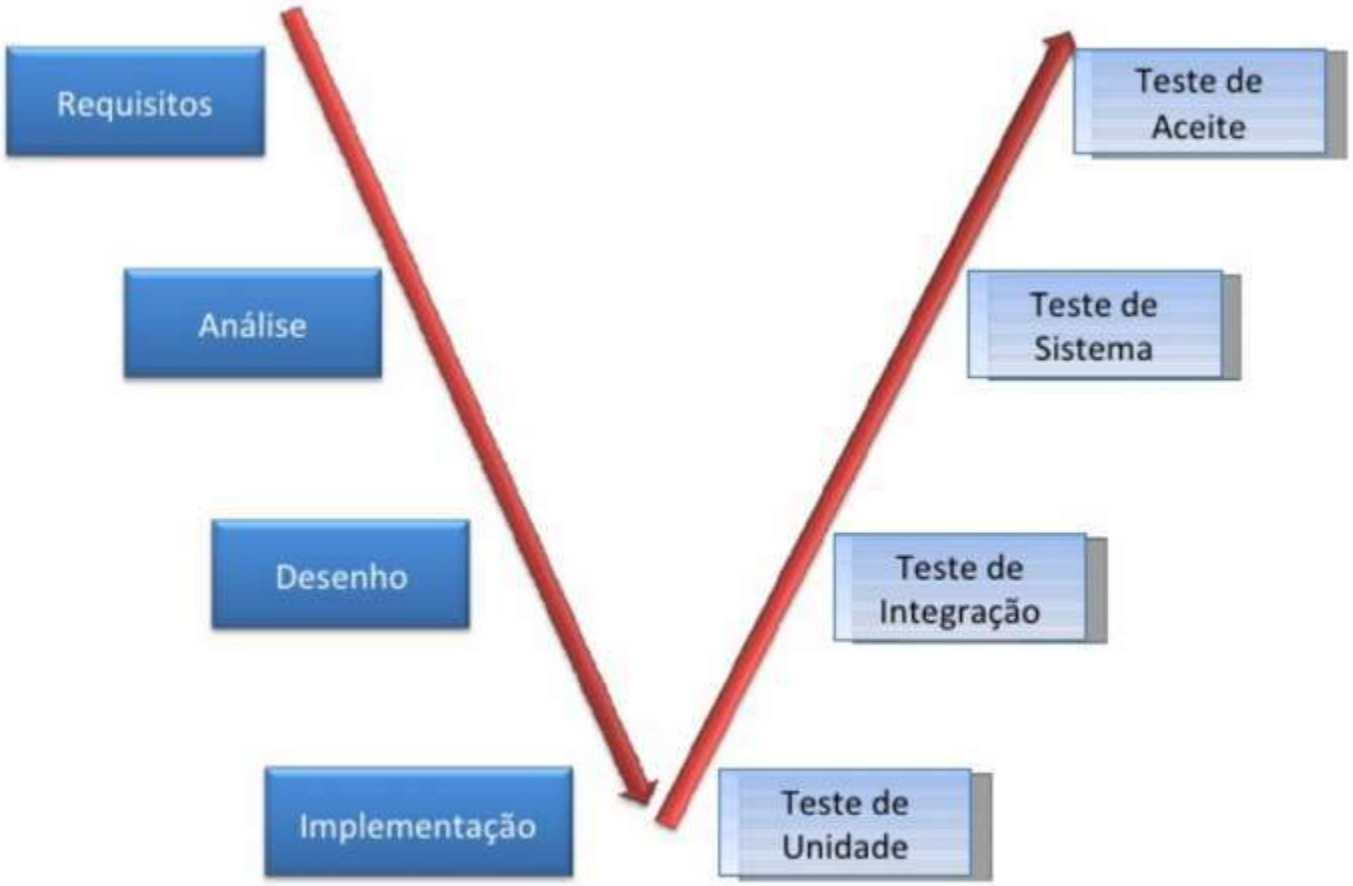
Incremental x Iterativo

Modelo Incremental Iterativo





Modelo V


Requisitos
Análise
Desenho
Implementação
Teste de Aceite
Teste de Sistema
Teste de Integração
Teste de Unidade

Camadas da ES

Foco na qualidade

Qualquer abordagem de engenharia (inclusive engenharia de software) deve estar fundamentada em um **comprometimento organizacional com a qualidade**.(PRESSMAN,2016,pg.15)

Processo

QUEM está fazendo **O QUE** e **QUANDO ???**

- O processo define uma metodologia (framework/paradigma);
- Constitui a base para o controle do gerenciamento de projetos de software;
- Estabelece o **contexto** no qual são aplicados **métodos técnicos**, são produzidos **artefatos** (modelos,documentos,dados,relatórios,formulários,etc.),são estabelecidos **marcos**,a **qualidade** é garantida e **mudanças** são geridas de forma apropriada.

Processos dirigidos por planos

- Processos dirigidos a planos são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência e o progresso é medido em relação a esse plano.
- Também conhecidos como processos prescritivos

Processos Ágeis

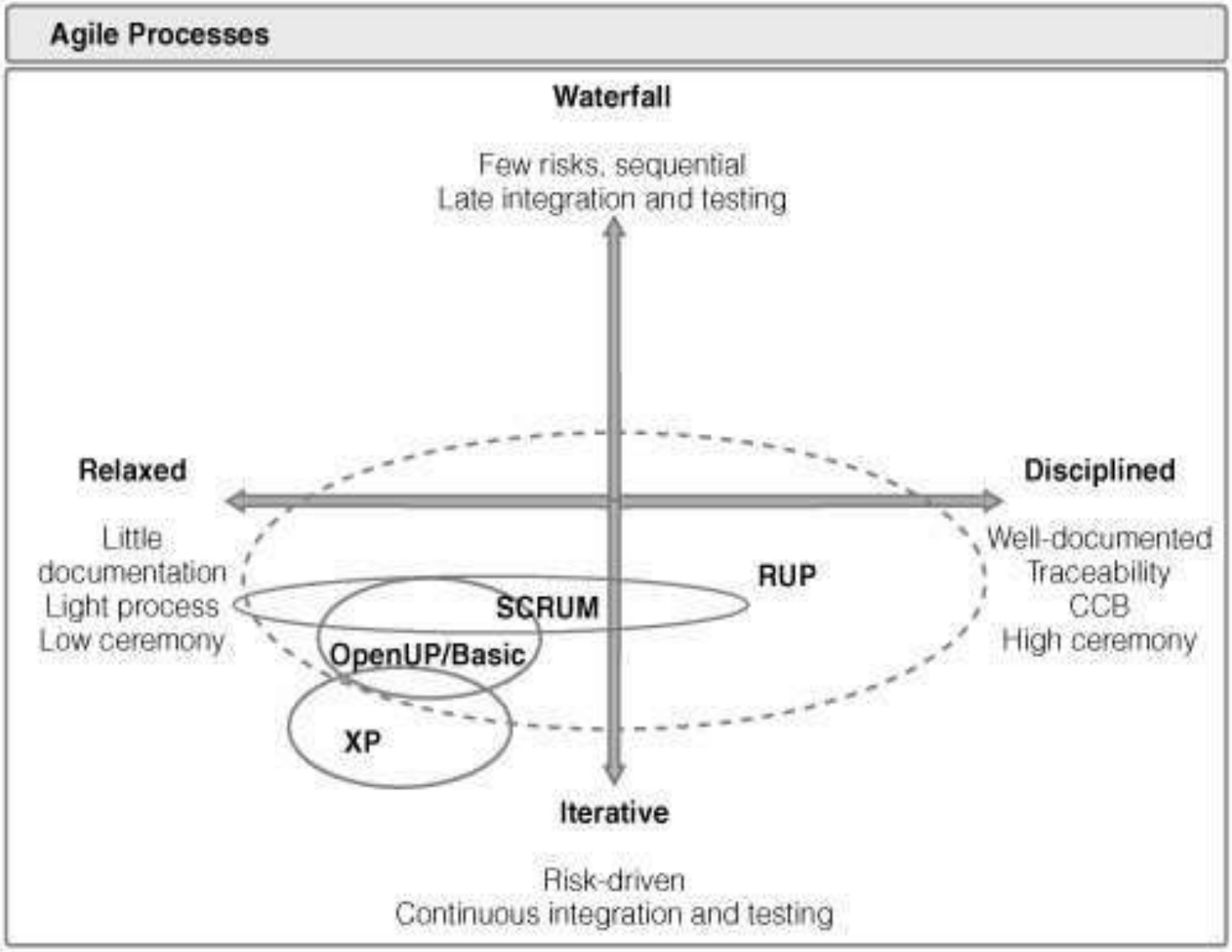
- Nos processos ágeis o planejamento é incremental e é mais fácil modificar o processo para refletir alterações nos requisitos do cliente.
- Processos ágeis consistem em um conjunto de valores, princípios e práticas voltadas para o desenvolvimento do software que podem ser aplicados de forma leve e efetiva.

Métodos

- Fornecem as informações técnicas para desenvolver software (Instruções de trabalho).
- Conjuntos de tarefas com técnicas particulares para cada fase do desenvolvimento de software.
- Os métodos envolvem uma ampla variedade de tarefas, que incluem: comunicação, análise de requisitos, modelagem de projeto, construção de programa, testes e suporte.

Ferramentas

As ferramentas da engenharia de software fornecem suporte automatizado ou semiautomatizado para o processo e para os métodos.


Agile Processes
Waterfall
Few risks, sequential
Late integration and testing
Relaxed
Little
documentation
Light process
Low ceremony
Disciplined
Well-documented
Traceability
CCB
High ceremony
RUP
SCRUM
OpenUP/Basic
XP
Iterative
Risk-driven
Continuous integration and testing

Referências Bibliográficas

- Pressman, capítulo 2
- Sommerville, capítulo 2
- NBR ISO/IEC 12207:1998
  - https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207